CONECTA NEXUS

Guía Tiempos, Cronograma de Sprints y Plan de Aseguramiento de Entregas

Proyecto e Institución	Conecta Nexus • UFPS (Cúcuta) - Ingeniería de Sistemas
Asignatura y Docente	Desarrollo Basado en Microservicios • Carlos Eduardo Pardo García
Equipo de Desarrollo	José Manuel Pérez (Anorak), Juan Diego Sarmiento, Nelson Enrique Conde
Marco Temporal Oficial	12 de Octubre de 2026 – 09 de Diciembre de 2026 (8.3 semanas / 58 días)

1. Contexto Académico y Restricciones Temporales

El proyecto de software Conecta Nexus se desarrolla como parte de la asignatura de Microservicios en la UFPS. El backlog general del producto se diseñó originalmente sobre una capacidad simétrica de 100 Puntos de Historia (PH), 14 Historias de Usuario (HU-01 a HU-14), 32 Requerimientos Funcionales y 9 Casos de Uso. No obstante, el horizonte real de ejecución académica se encuentra delimitado entre el 12 de octubre de 2026 y la primera semana de diciembre de 2026, lo que impone un ritmo de ingeniería acelerado y sumamente estructurado.

- **Fecha de Inicio Oficial:** 12 de Octubre de 2026 (Lunes). Inicio de configuración del entorno y desarrollo.
- **Hito 1 — Entrega de Avance Académico:** 11 de Noviembre de 2026 (Miércoles). Presentación y sustentación del primer corte evaluativo funcional (30 días de desarrollo acumulados / 4.3 semanas).
- **Hito 2 — Producto Terminado (MVP 100%):** 02 de Diciembre de 2026 (Miércoles). Cierre y completitud del 100% de los microservicios e historias de usuario (51 días acumulados / 7.3 semanas).
- **Hito 3 — Plazo Máximo y Sustentación:** 03 al 09 de Diciembre de 2026 (Miércoles). Despliegue en GCP con Terraform, pruebas E2E integrales, análisis de Insights y sustentación final ante el evaluador.

2. Cronograma Maestro y Distribución de Sprints

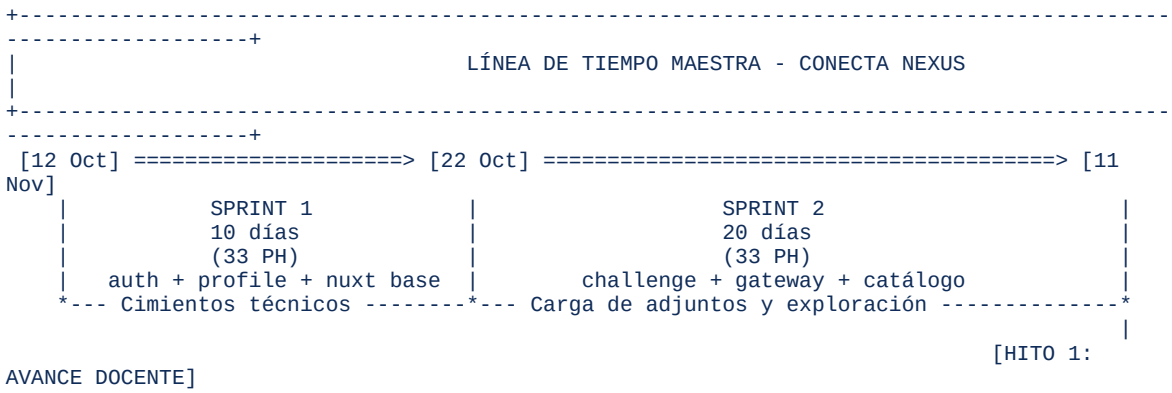
Para garantizar que en el Hito 1 (11 de noviembre) el equipo presente un producto robusto y con alto valor funcional (equivalente al 66% del sistema) y evitar cuellos de botella finales, el Sprint 1 se ajusta estratégicamente a una duración intensiva de 10 días calendario, trasladando el tiempo restante hacia los retos de catálogo y streaming de archivos del Sprint 2.

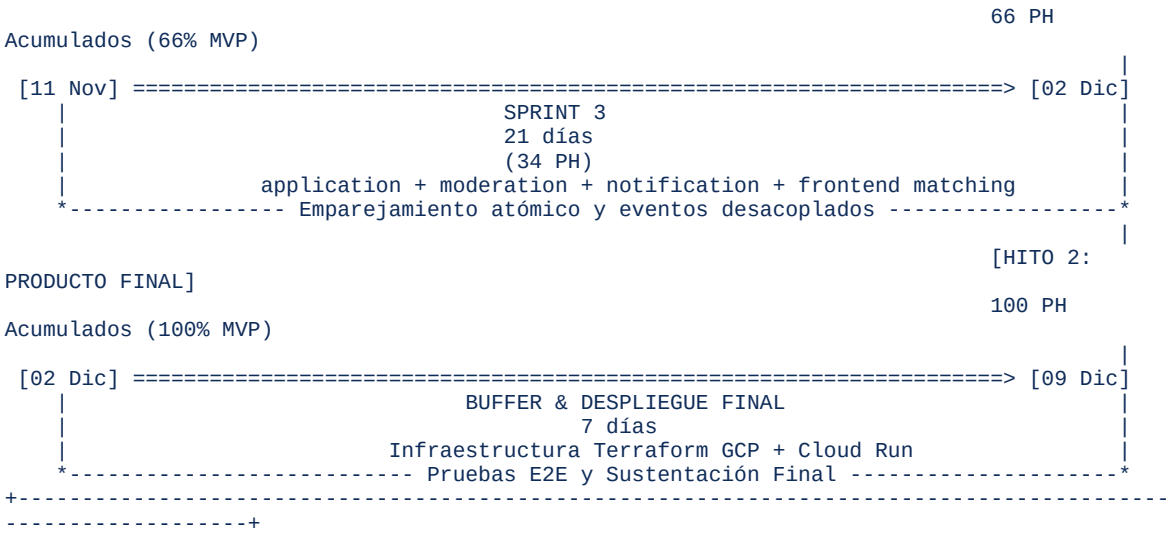
Iteración / Fase	Fechas Oficiales	Días	Capacidad	Entregable Principal y Foco

				Técnico
Sprint 1: Cimientos y Setup	12 Oct 2026 – 22 Oct 2026	10 días (1.4 sem)	**33 PH (33%)**	auth (FastAPI) + profile (Django) + Frontend base (Nuxt 4). Setup Podman Compose local y multi-DB PostgreSQL.
Sprint 2: Problemáticas y Catálogo	23 Oct 2026 – 11 Nov 2026	20 días (2.9 sem)	**33 PH (33%)**	challenge (FastAPI) + gateway + Frontend catálogo. Adjuntos <=10MB en Object Storage. [CORTE AVANCE ACADÉMICO: 11 NOV].
Sprint 3: Interacciones y Cierre	12 Nov 2026 – 02 Dic 2026	21 días (3.0 sem)	34 PH (34%)	application (Django) + moderation (Django) + notification (FastAPI) + Frontend matching. [PRODUCTO TERMINADO: 02 DIC].
Buffer Técnico & Sustentaciones	03 Dic 2026 – 09 Dic 2026	7 días (1.0 sem)	0 PH (QA/Ops)	Despliegue GCP (Cloud Run, Cloud SQL con Terraform en infra), pruebas E2E, auditoría métricas en GitHub Projects.

3. Línea de Tiempo Visual y Sincronización de Hitos

A continuación se presenta el esquema cronológico consolidado del flujo de trabajo de Conecta Nexus, vinculando las semanas calendario con las metas de arquitectura, puntos de historia y eventos de evaluación:





4. Desglose Operativo por Sprint y Criterios de Completitud (DoD)

Sprint 1 (12 Oct – 22 Oct, 10 días): Cimientos de Identidad y Perfiles

- **Infraestructura Local:** Puesta a punto de repositorios en GitHub, permisos, rulesets por repo y script setup.sh.
- **Persistencia:** Orquestación local en Podman con inicialización de PostgreSQL 16 y bases db_auth y db_profiles.
- **Microservicio auth (FastAPI):** HU-01 (Registro multi-rol, 5 PH) y HU-02 (Login seguro, JWT y refresh token, 5 PH). Code Owners: Anorak & Nelson.
- **Microservicio profile (Django):** HU-03 (Consentimiento Ley 1581, 5 PH), HU-04 (Perfil Alumno con semestre 6°-10° y código inmutable, 8 PH) y HU-05 (Perfil Empresa y NIT, 10 PH). Code Owners: Anorak & Juan.
- **Frontend:** Vistas responsivas de login, registro de cuenta y edición de perfiles en Nuxt 4.
- **Meta de Cierre al 22 Oct:** 33 PH completados. Usuarios autenticados con tokens JWT activos y perfiles persistidos.

Sprint 2 (23 Oct – 11 Nov, 20 días): Problemáticas, Catálogo y Entrega de Avance

- **Microservicio challenge (FastAPI):** HU-06 (Publicación y ciclo de vida de retos, 8 PH), HU-07 (Carga y streaming de adjuntos <=10MB hacia MinIO/Storage, 5 PH) y HU-08 (Administración y cierre de retos propios, 5 PH). Code Owners: Anorak & Nelson.
- **Exploración y Búsqueda:** HU-09 (Catálogo abierto de problemáticas, 8 PH) y HU-10 (Búsqueda y filtrado reactivo multicriterio, 7 PH).
- **API Gateway:** Configuración de rutas /api/v1/*, validación previa de JWT y control de CORS.

- **Frontend:** Dashboard de empresa para redactar problemáticas y vista de exploración para estudiantes en Nuxt 4.
- **HITO 1: 11 DE NOVIEMBRE:** 66 PH acumulados (66% del sistema). Demostración funcional en vivo ante el docente evaluador: Login multi-rol -> Empresa publica necesidad con PDF -> Alumno busca y filtra en catálogo.

Sprint 3 (12 Nov – 02 Dic, 21 días): Matching, Decisiones y Notificaciones

- **Microservicio application (Django):** HU-11 (Postulación con carta motivada y bloqueo de duplicidad RB-03, 8 PH) y HU-12 (Aceptación atómica a «En Proceso», rechazo con causal obligatoria y revelación de contactos Ley 1581, 10 PH). Code Owners: Anorak & Juan.
- **Microservicio moderation (Django):** HU-14 (Panel Django Admin para supervisión institucional, auditoría preventiva y bitácoras inmutables RNF03, 8 PH). Code Owners: Juan & Nelson.
- **Microservicio notification (FastAPI):** HU-13 (Worker asíncrono para despacho SMTP de emails transaccionales ante eventos de postulación y resolución, 8 PH). Code Owners: Juan & Nelson.
- **Frontend:** Bandeja de postulaciones de la empresa y seguimiento de solicitudes del estudiante en Nuxt 4.
- **HITO 2: 02 DE DICIEMBRE:** 100 PH acumulados (100% del MVP). Flujo de valor académico-empresarial cerrado de punta a punta.

Buffer Final (03 Dic – 09 Dic, 7 días): Despliegue Cloud, QA y Sustentación

- **Despliegue Nube:** Ejecución de Terraform desde el repositorio infra para aprovisionar Cloud Run, Cloud SQL y Pub/Sub en GCP.
- **Calidad y QA:** Pruebas de integración E2E, verificación de latencias menores a 800ms (RNF05) y cobertura de pruebas >= 80%.
- **Sustentación:** Exportación de métricas de velocidad y Burndown desde GitHub Projects (Insights) para la defensa final.

5. Articulación con la Guía de Equipos y Code Owners

Para garantizar que los tiempos se cumplan sin sobrecargas individuales, cada microservicio cuenta con dos Code Owners y cada integrante es responsable exactamente de cuatro repositorios (dos en FastAPI y dos en Django):

Microservicio	Tecnología	Code Owners Asignados	Sprints de Ejecución
auth	FastAPI	**Anorak & Nelson**	Sprint 1 (12 - 22 Oct)
profile	Django (DRF)	**Anorak & Juan**	Sprint 1 (12 - 22 Oct)
challenge	FastAPI	**Anorak & Nelson**	Sprint 2 (23 Oct - 11 Nov)

application	Django (DRF)	**Anorak & Juan**	Sprint 3 (12 Nov - 02 Dic)
moderation	Django (DRF)	**Juan & Nelson**	Sprint 3 (12 Nov - 02 Dic)
notification	FastAPI	**Juan & Nelson**	Sprint 3 (12 Nov - 02 Dic)

6. Operatoria con GitHub Projects para Asegurar Tiempos

El cumplimiento estricto del cronograma se apoya en los mecanismos de automatización de GitHub Projects definidos en la guía metodológica de transición desde Jira:

- **1. Enfoque por Iteración:** En la vista Kanban se configura el filtro sprint:"Sprint 1" (y sucesivamente) para aislar el trabajo diario sin distracciones del backlog futuro.
- **2. Flujo de Estados:** Al tomar una tarea, el desarrollador se mueve a In Progress. Al abrir el Pull Request con la sintaxis 'Closes conecta-nexus/<repo>#ID', la tarjeta pasa a In Review.
- **3. Revisión por Pares Obligatoria:** El compañero de pareja asignado en la matriz de Code Owners revisa el código, resuelve comentarios y aprueba el PR. Al ejecutarse el merge a develop, el issue y la tarjeta pasan automáticamente a Done.
- **4. Alerta Temprana de Desvíos:** El Scrum Master / Líder revisa la velocidad en la pestaña Insights de GitHub Projects (Burnup Chart). Si a mitad de sprint (ej. día 5 en Sprint 1 o día 10 en Sprint 2) el avance de puntos es inferior al 40%, se convocará una sesión técnica inmediata para redistribuir tareas.

7. Plan de Contingencia y Mitigación de Riesgos

- **Riesgo de Conectividad Cloud:** Si la configuración de Cloud Run o VPC en Google Cloud presenta demoras, el avance del 11 de noviembre se presentará sobre el entorno local multi-contenedor (Podman Compose), el cual replica idénticamente la arquitectura sin depender de la nube.
- **Riesgo de Alcance vs. Tiempo:** Las reglas RB-01 a RB-08 (unicidad de postulación, causal de rechazo, privacidad Ley 1581) son innegociables. Si el tiempo escasea, se congelan optimizaciones cosméticas de UI o filtros secundarios (RF20/RF22), garantizando el flujo central de postulación y aceptación.
- **Riesgo de Disponibilidad del Equipo:** La existencia de dos Code Owners por microservicio asegura que ningún repositorio quede paralizado si un integrante presenta imprevistos académicos o personales.